

Termodinamica. Concepte

Termodinamica chimică are ca obiect studiul fenomenelor fizico-chimice însoțite de transformările de energie în care direct sau indirect intervine căldura.

1. Sistem termodinamic

sistem + mediu exterior = universul termodinamic

Clasificare:

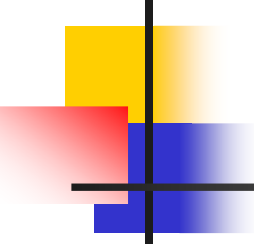
a)

Tip de sistem	Substanță	Energie	Căldură
DESCHIS	+	+	+
ÎNCHIS	-	+	+
ADIABATIC	-	+	-
IZOLAT	-	-	-

b) - *sistem omogen;*
- *sistem eterogen;*

c) - *sisteme monocomponente* (substanța pură),
- *sisteme bi-, tri-, policomponente* (amestecuri sau soluții).

2. Starea termodinamică. Mărimi de stare



Sistemul termodinamic la un moment dat se caracterizează fizico-chimic printr-o serie de proprietăți care se pot măsura macroscopic și care în ansamblul lor definesc *starea termodinamică*.

$$\Delta Y = Y_{\text{final}} - Y_{\text{initial}}$$

Clasificarea mărimilor de stare:

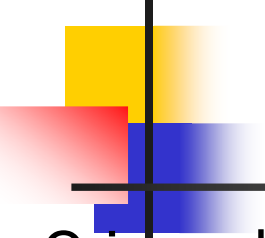
- a) **Variabile (parametri) de stare** (p, V, T, c, n);
 - b) **Funcții de stare** (U, H, S, G, A);
 - c) **Mărimi extensive** (m, V, nr. particule, nr. total de moli n, lungime)
- Mărimi intensive** (p, T, potențial chimic)

Mărimile intensivate sunt:

- masa molară: $M = m/n$;
- volum molar: $V_m = V/n$;
- volum specific: $V_{sp} = V/m$;
- entalpie molară: $H_m = H/n$.

Stare termodinamică:

- normală: p = 1 atm.; T = 273K;
- standard: p = 1 atm.; T = 298K.



3. Proces termodinamic

Orice schimbare în starea unui sistem ce trece din starea inițială în starea finală pe o anumită cale se numește **proces termodinamic**.

Clasificarea proceselor termodinamice:

a) După mărimea variației relative a parametrilor de stare:

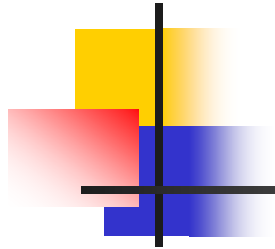
- procese diferențiale (dy);
- procese finite (Δy).

b) Din punctul de vedere al naturii stărilor intermediare:

- procese cvasistatice;
- procese nestatice.
- c) - procese termodinamice reversibile;
 - procese termodinamice ireversibile.
- d) - procese ciclice;
 - procese neciclice;

- e) - proces izobar;
- proces izocor;
- proces izoterm;
- proces izoterm–izobar;
- proces izoterm-izocor;
- proces politropic ($pV^n = \text{const.}$);
- proces izotropic ($S = \text{const.}$).

4. Echilibrul termodinamic



1. echilibru mecanic;
2. echilibru termic;
3. echilibru chimic.

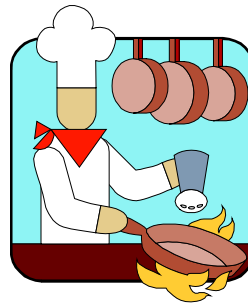


5. Parametri de stare

Masa (m) ; Volumul (V), Presiunea (p); Concentrația (c) Temperatura (T).

Principiul zero al termodinamicii: într-un sistem izolat format din mai multe corpuri în contact termic, echilibrul se realizează atunci când este satisfăcută condiția necesară și suficientă ca toate corpurile să aibă temperatură egală.

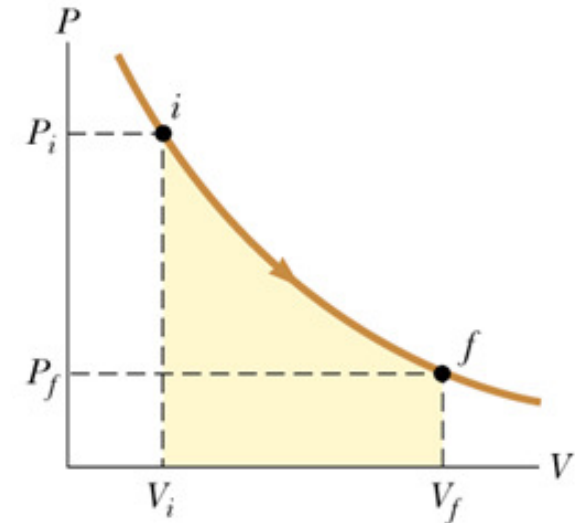
6. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII



Lucrul mecanic W :

$$W = F \cdot l; dW = - F dl$$

$$W_{\text{rev}} = - \int_{V_i}^{V_f} p \cdot dV = - nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} \cdot dV = - nRT \cdot \ln \frac{V_f}{V_i}$$



Căldura Q :

- procesele endoterme: $Q < 0$
- procesele exoterme: $Q > 0$

Energia unui sistem este capacitatea sa de a furniza lucru mecanic.



6. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII

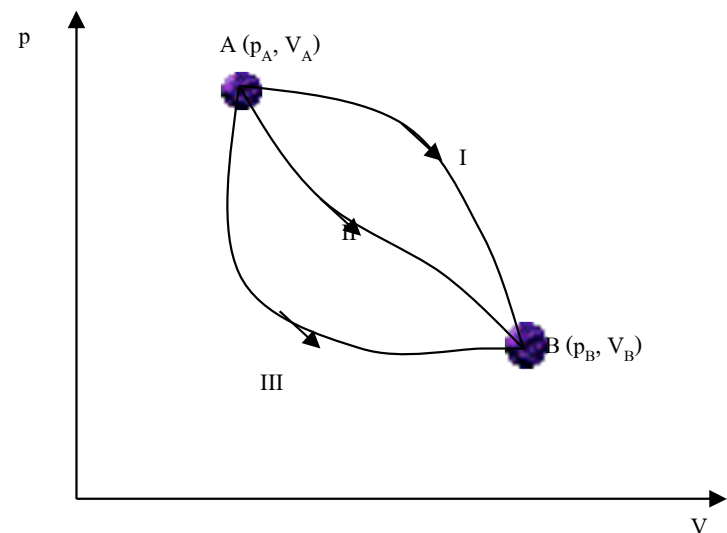
Energia nu poate fi creată din nimic nici distrusă total, numai transformată.

Energia intrată = Energia ieșită

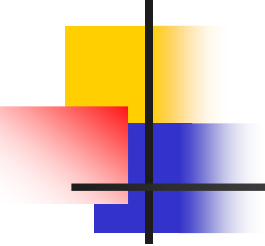
Proces ciclic

$$\sum Q_i + \sum W_i = 0$$

Proces aciclic



6. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII


$$\Delta U = Q + W$$

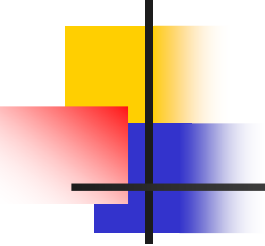
$\Delta U =$ Variația energiei interne

$Q =$ Căldura

$W =$ Lucru mecanic efectuat

Enunțurile principiului I al termodinamicii:

1. Într-un proces ciclic, lucrul mecanic efectuat este egal cu căldura consumată de sistemul termodinamic.
2. Energia unui sistem izolat este constantă.
3. Nu se poate realiza o mașină termică cu funcționare periodică care să producă energie din nimic. O asemenea mașină ar constitui un „perpetuum mobile de speța întâi”.



7. Calorimetria

Calorimetria are ca obiect studiul efectelor termice și transferului de căldură care însoțesc procesele fizice și chimie.

$$dU = dQ + dW_e + dW_{\text{exp}}$$

$Q = C \cdot \Delta T$, unde C este *capacitatea calorică*.

$$Q = U \cdot I \cdot t$$

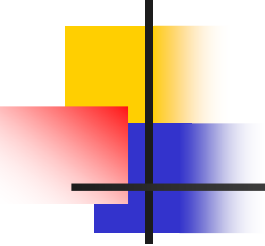
Rezultă: $C = Q/\Delta T = U \cdot I \cdot t/\Delta T$.

Capacitatea calorică specifică (căldură specifică) c :

$$c = C/m; \quad \langle c \rangle_{\text{SI}} = \text{J/K} \cdot \text{kg}$$

Deoarece: $dQ = C dT$ și $dW = -p \cdot dV \Rightarrow dU = C \cdot dT - \frac{nRT}{V} \cdot dV$

$$U - U_0 = \int_{T_i}^{T_f} C_{\text{cal}}(T) dT - nR \cdot \int_{V_i}^{V_f} \frac{T}{V} dV$$



7. Calorimetria

Capacitatea calorică la volum constant:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V=\text{const}}$$

Capacitatea calorică molară la volum constant, capacitatea calorică pentru un mol de substanță: $C_{V,m} = C_V/n$

La volum constant și $n = 1$ mol subst. avem:

$$dU = C_V(T) \cdot dT; Q_v = \Delta U = C_V \cdot \Delta T$$

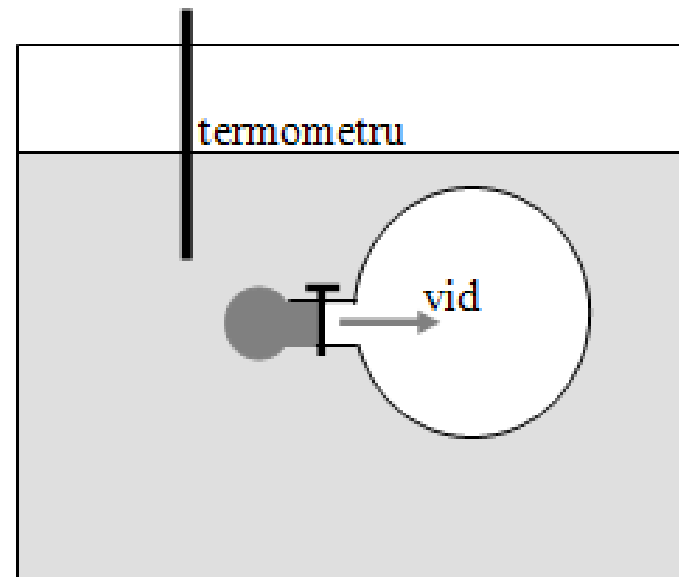
8. Experimentul Gay - Lussac - Joule



$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT; dU = \pi_T dV + C_V dT$$

$$Q = 0; W = 0; \Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{initial}} = 0$$

Energia internă practic nu variază când un gaz ideal se dilată izoterm.



La destinderea gazului în cele două recipiente, s-a văzut că energia internă U , rămâne constantă, astfel că $dU = 0$, $dT = 0$:

$$\pi_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0$$

În concluzie, energia internă a unui gaz ideal nu depinde de volumul ocupat de gaz („*legea lui Joule*”).